贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目

“12·8”一般机械伤害事故调查报告

贺兰县政府事故调查组

2024年2月

贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目“12·8”一般机械伤害事故调查报告

2023年12月8日9时35分，贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目洪广动力岛锅炉房天然气安装工程施工现场进行水平定向钻顶管作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失62万元。

事故发生后，贺兰县政府高度重视，12月9日，经贺兰县人民政府批准，成立了由常务副县长为组长，县应急管理局牵头，县检察院、县公安局、县人社局、县总工会等有关人员组成的贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目“12·8”一人死亡事故调查小组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查，并邀请县监察委参加，成立事故调查组。

事故调查组按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贺兰县人民政府关于成立宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司“12·8”一人死亡事故调查小组的通知》《生产过程危险和有害因素分类与代码》《企业职工伤亡事故分类》等有关法律法规和标准规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，制定了调查工作方案，通过现场勘查、模拟、询问、笔录、取证等工作对企业的管理层和员工层以及查阅了大量的管理资料进行了调查分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性

质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施。

经调查认定，贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目“12·8”事故是一起因员工违章操作造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

事故调查报告依据应急管理部办公厅2023年2月20日印发的《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》编制。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：贺兰县住房和城乡建设局

是贺兰县机构改革设置的新部门，为贺兰县人民政府工作部门，负责组织编制（修编）全县城市、村镇总体规划、控制性详细规划和专业规划，并按权限审查报批；参与城乡规划区内各类建设项目的前期工作和初步设计审查。

2.监理单位：宁夏长城项目管理有限公司

公司成立于2000年6月19日，注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区北塔东路北侧胡商国际商贸城4号楼512室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）、统一社会信用代码91640100071500972XN、营业期限为长期、注册资金伍佰万元整、法定代表人为王新军、男、汉族、1975年4月出生、住址为宁夏永宁县望洪镇增岗村、身份证号640121197504******。主要经营范围：许可项目、建设工程监理、公路工程监理、水运工程监理、水利工程建设监理、建设工程设计、建设工程勘察、安全评价业务、工程管理服务设备监理服务、对外承包工程、园林绿化工程施工、招投标代理服务、安全咨询服务、承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

3.施工总包单位：宁夏元泰云建设科技有限公司

该项目总承包单位，成立于2014年5月19日，公司类型为

有限责任公司（自然人投资或控股）、注册地位于宁夏银川市兴庆区绿地21商城D区52号楼101（复式），统一社会信用代码91640400099524460H、注册资金贰仟贰佰万元整、法定代表人为魏华（男、汉族、1980年6月出生、住址为宁夏银川市兴庆区安和家园、身份证号640102198006******）；建筑业企业资质证书编号为D264001286，有效期为2025年1月6日，市政公用工程施工总承包贰级；安全生产许可证编号为（宁）JZ安许证字【2016】001156，许可范围为建筑施工、有效期为2022年8月6日至2025年8月15日。经营范围包括许可项目：建设工程施工、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；招投标代理服务；照明器具销售；规划设计管理等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.施工分包单位（承包商）：宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司

该项目具体分包单位，成立于2021年2月23日，注册地位于宁夏回族自治区银川市贺兰县常信乡粮库，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）、统一社会信用代码91640122MA76LMR44C、营业期限为长期、注册资金叁佰万元整、

法定代表人为李洋（男、汉族、1989 年 4 月出生、住址为宁夏贺兰县常信乡安渠村、身份证号 640122198904******）。经营范围包括一般项目：顶管工程施工；通信工程施工；房屋建筑工程施工；市政工程施工；公路工程施工；城市及道路照明工程施工；建筑装饰装修工程施工；建筑机械租赁；劳务分包（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

（二）项目基本情况

本燃气管道设计是为洪广动力岛锅炉房新建 2 台 15 吨燃气热水锅炉接入天然气，规划管道位于常洪公路（暖荣南街－洪运东路），管道起点接自洪胜东路与暖荣南街路口原有中压埋地管道，顶管穿越过洪胜东路和常洪公路后沿常洪公路侧农路上一直向北敷设约 1500m，到达洪运东路继续在路南侧向东敷设 342m 后向南敷设 42m 接入燃气锅炉房。本工程线路均避开林带敷设，线路总长为 2230m，管道平均埋深 1.8m，采用 PE（DN315）管进行敷设。需对沥青道路进行破除修复，完工后复原。

（三）事故发生相关单位管理情况

（1）本项施工总包单位管理情况：

2023 年 8 月 8 日贺兰县住房和城乡建设局向宁夏元泰云建设科技有限公司发了贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目施工中标通知书；2023 年 8 月 14 日贺兰县住房和城乡建设局与宁夏元泰云建设科技有限公司签订了第一部分合同协议书，书中承包人项目经理为邹瑜、建设工程施工合同；2023 年 10 月

27 日宁夏元泰云建设科技有限公司郭东波与宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司李洋签订了洪广动力岛锅炉房天然气安装工程施工合同；公司建立了总的工程管理制度、安全运行管理制度、房屋建筑工程作业指导书、程序文件、综合管理手册、质量管理制度、应急预案、风险和机遇管理、危险源控制管理等资料，针对洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目；成立了以邹瑜为项目经理、黄少龙为技术负责人、刘旭为安全员等 6 人组成的安全管理机构； 2023 年 10 月 20 日办理了分包单位资格报审表；2023 年 8 月 15 日办理了工程开工报审表、工程开工报告、施工组织设计（方案）报审表、施工进度计划报审表；2023 年 8 月 20 日办理了本项目的安全施工方案专项施工方案报审表；建立了安全检查制度及安全管理检查评分表；制定了道路安全应急预案、班组安全生产目标责任书、安全生产目标责任状、安全技术操作规程、安全生产措施、企业管理人员安全生产责任制、本项目的安全施工方案、（燃气管线）穿越道路施工方案和过路顶管施工方案；2023 年 10 月 2 日办理了（燃气管线）穿越道路施工方案和过路顶管施工方案的专项施工方案报审表；有分部（项）工程施工安全交底书；2023 年 8 月 15 日项目经理邹瑜和项目监理签字的施工现场质量管理检查记录；2023 年 8 月有施工机具验收记录。

（3）本项施工分包单位（承包商）管理情况：

2023 年 10 月 27 日公司法人李洋与宁夏元泰云建设科技有限公司郭东波签订了洪广动力岛锅炉房天然气安装工程施工合

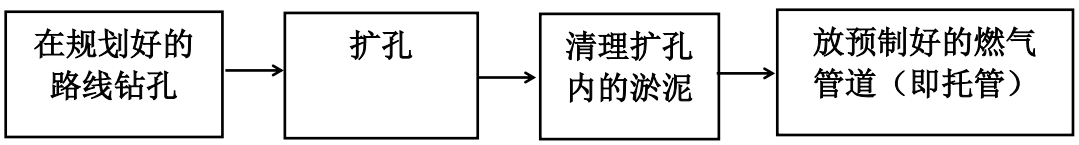
同；公司正式职员 3 人（李洋、马春生、李国银），平时根据承揽工程工作量情况临时外雇。公司建立了章程、施工安全应急预案、施工安全措施及操作规程。

（4）本项目监理单位管理情况：

2023 年 8 月 14 日监理单位法人王新军与建设单位法人刘德彬签订了《建设工程监理合同》，合同编号为 CCJL-2023-061，监理期限为 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 10 月 13 日；2023 年 8 月 18 日公司以红头文件任命张小兵为本项目总监理工程师和监理项目负责人、王红荣为本项目的安全监理工程师，并分别下发了授权书；公司于 2023 年 8 月制定本项目的《监理规划》《危大工程安全监理细则》《安全监理实施细则》《监理实施细则》，规划和细则中均有本项目的监理机构组成、组成人员职责等内容；2023 年 8 月 21 日、11 月 2 日、11 月 6 日专业（安全）监理工程师王红荣给宁夏元泰云建设科技有限公司下发了监理工程师通知单（共计 11 项问题），监理单位建立了监理日志、监理巡/抽检记录表、旁站监理记录，2023 年 9 月 11 日总监理工程师张小兵签发了宁夏元泰云建设科技有限公司上报的工程临时、最终延期报审表，表上延迟到 2024 年 3 月 31 日。

（四）燃气管道铺设工序流程及设备、人员情况。

1.燃气管道铺设工序流程



（1）钻孔

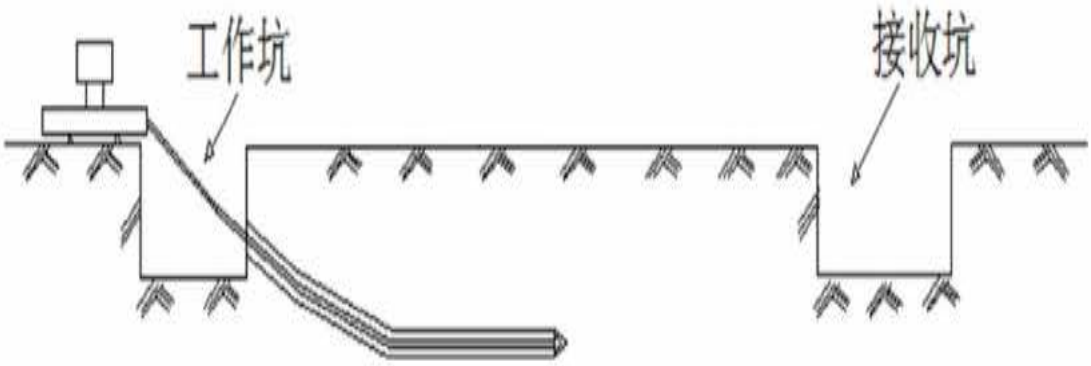


图 1 钻孔时示意图

（2）扩孔

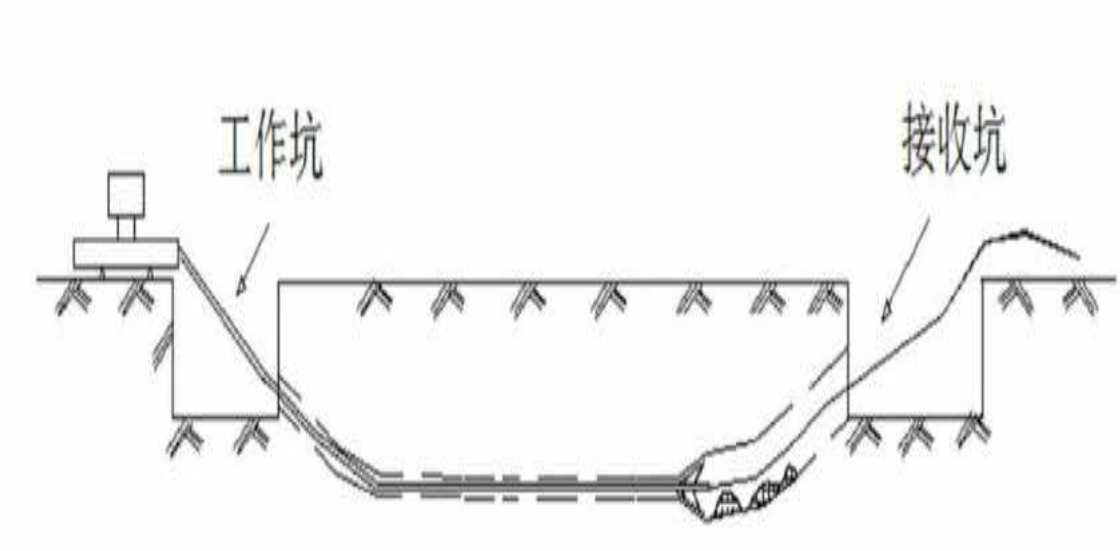


图 2 回扩孔钻进示意图

（3）清孔

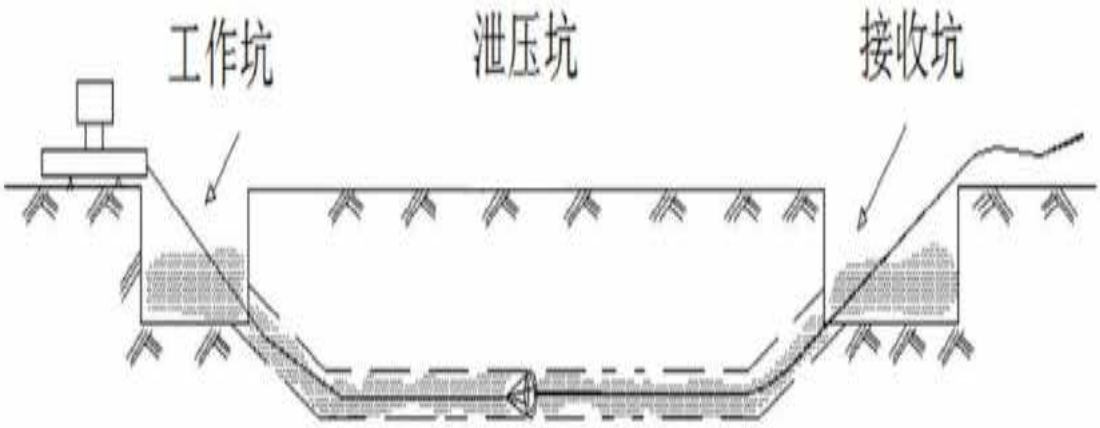


图 3 孔道清泥示意图

（4）回拖拉管

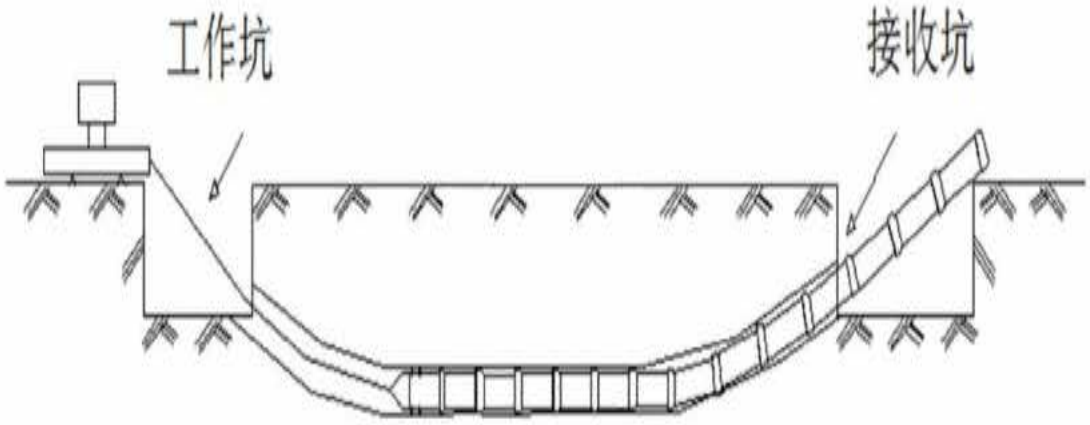


图 4 管道拖拉安装示意图

2.事故相关设备设施

水平定向钻卸杆接钻杆操作流程：

水平定向钻机准备工作已完成后机子动力头拉杆向后拉到接口位置，开始卸杆，松动钻杆丝头，再将动力头拉杆向后拉出洞口，之后手爪向上翻，翻到钻杆上面抓紧，松丝卸掉之后抓手翻下，松开抓手，动力头向前推，人工抬下卸下来的杆；动力头向前推到接头位置，杆接上，虎钳松开，钻杆开始旋转，接杆处的人看到钻杆转动后，手动对接杆的丝扣，丝扣对正后，对接杆的同志就以招手等方式给司机信号，司机开始扩孔，扩孔时变速（比之前速度要快），手工对好的钻杆靠此速度将两根钻杆连接到位，正式开始扩孔工作。

3.事故相关人员

（1）水平定向钻司机情况

李国银：男、汉族、1977 年 9 月出生、住址为宁夏贺兰县常乡安渠村、身份证号 640122197709******，持有南京建协人才服务中心 2023 年 8 月 20 日发的开挖导向仪操作证，证书号为 2023NJ1201757，从事此项工作 8 年，为本公司正式员工，联系电话 152****7560。

（2）与当事人（陈全）搭档的员工情况

马春生：男、汉族、1980 年 4 月出生、住址为宁夏贺兰县银河东路、身份证号 640122198004******，持有南京建协人才服务中心 2023 年 8 月 15 日发的开挖导向仪操作证，证书号为

2023NJ1201756，从事此项工作3年，为本公司正式员工、联系电话158****9871。

（3）事故死亡人员情况

陈全：男、汉族、1959年10月出生、身高1.75米、住址为宁夏贺兰县党信乡四十里店村、身份证号码：640122195910******、是临时外雇人员、以前与马春生搭档从事这种工作1年多，2023年12月2日参与到此项目工作，截止事发时共6天。

（五）事故发生经过

2023年12月8时30分，公司员工李国银、马春生等6人来到洪广镇常洪公路与暖泉南街路口施工地干当日的顶管工作，李国银负责水平定向钻操作，马春生和陈全负责在钻杆出口外（接收坑）进行接管作业、蒋正峰和孙师傅负责进行拆管作业、吕祥负责抽水。李国银、蒋正峰、孙师傅和吕祥在路口向南100米处顶管工作的工作坑处作业，马春生和陈全在路口向南230米处的接收坑处作业，各自按照分工有序开始工作，马春生和当事人陈全先是在接收坑处从车上往下卸完14根钻杆（每根钻杆规格相同、长3米、内径9厘米、重约128斤），然后等待与接收坑相距约130米处的那边顶管机运转正常后，大约9点钟，马春生和当事人陈全开始了接钻杆工作，一切工作都在正常有序的进

行中，就在已经在扩孔过程中使用了 8 根钻杆，地面还剩 6 根钻杆的时候，马春生在待接的钻杆前方把钻杆丝扣对正，当事人陈全在被对接好的钻杆后方(出口处)通过小力棒把钻杆往高抬些，以便使钻杆连接口对正，辅助两钻杆顺利对接且进行回扩作业，马春生看着丝扣已对好，就用对讲机通知钻机操作人员李国银可以进行回扩，在钻头回扩作业刚启动不久，约 9 时 35 分左右，陈全不慎摔倒，身上的大褂衣右角挂在了钻头丝扣上，随着钻头的转动前行，当事人的衣服被钻杆缠绕，身体和衣服都跟着钻杆顺时针 360° 旋转缠绕于钻杆上并向前推进，由于工作地点为渠沟，工作地面上还放着 6 根待安装的金属钻杆，在钻杆转动的过程中，陈全的头部多次碰撞于地面上预安装的金属钻杆上，当时只有顶管机停下来后才能关闭钻杆转动，因距离机操作人员较远，马春生一边拿着对讲机喊开顶管机的李国银“停机”、一边不停地向司机那边招手。司机李国银听到身旁的蒋振峰和孙师傅喊着马春生和陈全让停机子，李国银停下机子后，他们四个人都往马春生那边跑。钻杆随着机子停下来后，人已被钻杆托行了大约 1.2 米，陈全面朝上在钻杆上卷着，面部有点肿大，左耳侧有血迹。马春生喊了几声“老陈”，陈全没有说话，只是痛苦的“啊”了两声，并且大口吸气。马春生蹲下身子把陈全卷到钻杆上的迷彩长大褂朝外扯，撕出来后，马春生抱着陈全在地下蹲着，李国

银到后看到情况立即给120打电话、蒋正峰就跑到水车上拿来棉大衣，将棉大衣垫在了陈全的肩部下方，随后几位同事一同将陈全抬到马路边等120车，120车到了，先给伤者打了吊针，他们一同将陈全抬到120车上，10时20分法人李洋和员工马春生随车送伤者陈全至宁夏回族自治区人民医院救治，10时30分到达宁夏回族自治区人民医院急诊科抢救。11时监理公司王红荣接到煤改气项目组电话，说天然气顶管工地出事了，随后立即到达现场，伤者已送医院，就安排人员对现场进行围挡，保护施工现场。14时45分贺兰县110报告伤者经抢救无效死亡。李国银与同事吕祥用警戒带对现场进行封闭，等待政府相关部门调查取证。

（六）事故现场情况

1.事故发生地点位于常洪公路（暖荣南街—洪运东路）东侧沟渠，具体位置如下图所示画圈位置。

图 5 施工现场平面图

2.事故发生现场实物图





图 6 施工现场实物图

3.事故现场示意图

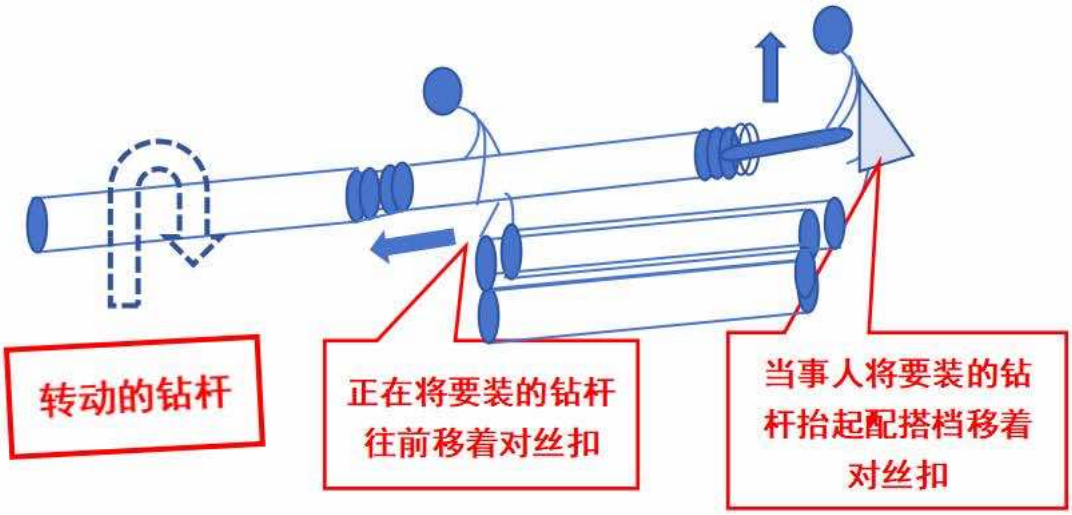


图 7 施工现场钻杆对丝示意图

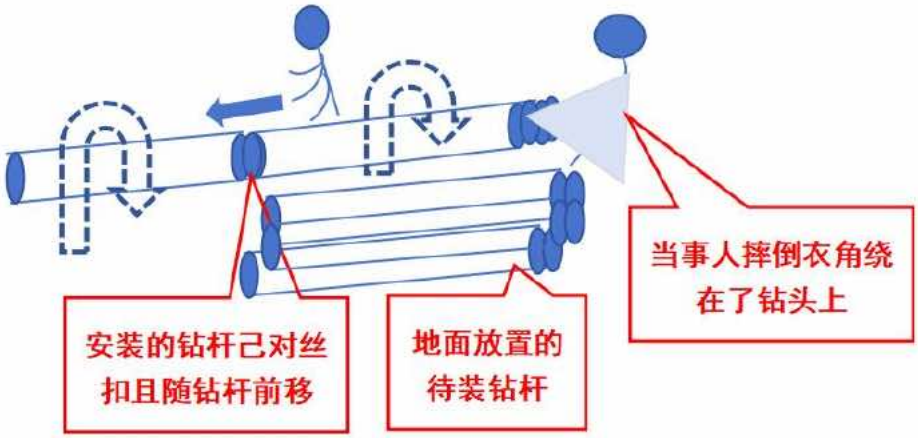


图 8 施工现场当事人摔倒衣角绕在钻头丝扣上的示意图

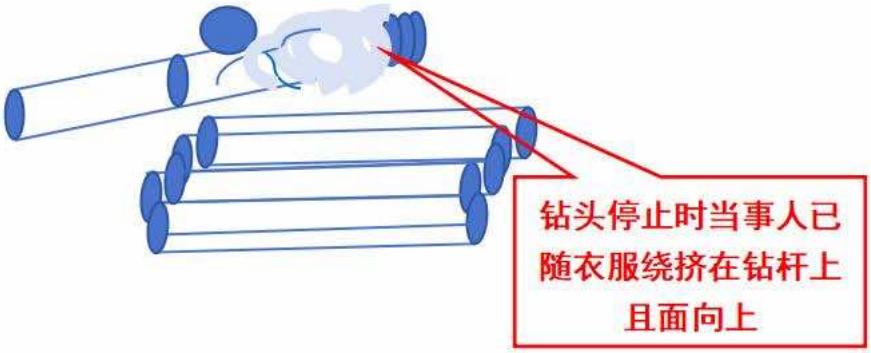


图 9 施工钻头停止时当事人随衣服绕挤在钻杆上且面向上的示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定事故直接经济损失62万元。

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月8日9时39分，事故现场水平定向钻司机李国银在事发地拨打了120急救电话，随后他又给公司法人李洋打电话告知现场陈全受伤了，公司法人李洋迅速抵达现场，9时54分120急救车到达现场，先给伤者打吊针，10时20分法人李洋和员工马春生随车送伤者陈全至宁夏回族自治区人民医院救治，10时30分电话向贺兰县应急管理局报告，并通过微信进行事故简要情况汇报，李国银接甲方（总包）电话让停工，他与同事吕祥把两个现场均用警戒带封闭了，14时45分贺兰县110报告伤者经抢救无效死亡。现场员工等待政府相关部门调查取证。

贺兰县县委常委、县人民政府常务副县长段建宏及应急局主要负责人第一时间赶赴自治区人民医院了解伤员救治情况，县人民政府副县长李宗怀携有关部门赶赴现场，指示做好以下工作：1、安抚好伤亡者家属，确保家属情绪稳定。2、在事故没有调查结论出来前，要求员工稳定情绪。3、保护好事故现场，配合政府调查。

（二）事故现场应急处置情况

在约9时35分左右，马春生听到自己的搭档陈全摔倒了，

回头看到他的大衣绕在了钻头上，并且大衣已随钻杆旋转着，马春生一边拿上对讲机喊开不平定向钻机的李国银“停机”、一边不停地向司机那边招手。司机李国银听到身旁的蒋振峰和孙师傅喊着说马春生那边让停机子，李国银停下机子后，老远只看到马春生，不见陈全，他们四个人都往马春生那边跑。钻杆随着钻机停下来后，马春生将陈全扶起靠在自己身上，并大声呼喊“老陈”，试图让其清醒，陈全疼痛的一直在呻吟，马春生见状马上去解被缠在钻杆上的迷彩大衣，经多次拉拽才将缠绕在钻杆上的衣服解开，李国银、吕祥、老孙也先后也跑了过来，李国银见状立马问马春生“打过120急救电话了吗”，马春生说“没有”，李国银立即（9时38分）拨打了120急救电话，蒋正峰跑过去从水车上拿来棉大衣，几个人一起将大衣垫在陈全身下，并将其抬至马路边等待救护车。同时，李国银又给公司法人李洋打电话告知工地发生伤人，李洋迅速抵达现场，9时54分120急救车到达现场，先给伤者打了吊针，10时20分法人李洋和员工马春生随车送伤者陈全至宁夏回族自治区人民医院救治，10时30分到达宁夏回族自治区人民医院急诊科抢救。11时监理公司王红荣接到煤改气项目组电话，说天然气顶管工地出事了，立即到达现场，伤者已送医院，就安排人员对现场进行围挡，保护施工现场。

（三）医疗救治和善后情况

9时54分120急救车到达现场，先给伤者打了吊针，10时20分法人李洋和员工马春生随车送伤者陈全至宁夏回族自治区

人民医院救治，10 时 30 分到达宁夏回族自治区人民医院急诊科抢救，14 时 45 分贺兰县 110 报告伤者经抢救无效死亡。

事故发生后，事故相关单位组成相关人员，负责家属安抚及善后赔付工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.本次事故中人的不安全行为

（1）作业人员在作业过程中，违反《水平定向钻机安全操作规程》（GB20904-2007）6.1 条“钻杆旋转时，任何人员不应接触钻杆”的规定，当事人身体接触旋转中的钻杆，衣服被旋转的钻杆缠绕，未能及时摆脱，致使头部碰撞于地上堆放的金属钻杆，导致死亡。

（2）当事人未戴安全帽，导致摔倒旋转过程中头直接接触到金属钻杆上。

2.本次事故中环境的不良因素

（1）作业环境为湿泥沟，冬日早上湿泥有冻凝情况。

（2）安装钻杆的正下方放置了还未安装的 6 根外径为ϕ73 的金属钻杆，导致作业人员脚下易绊倒。

3.本次事故中物的不安全行为

（1）顶钻机司机与现场使用的对讲机信号过弱，导致安装钻杆作业中出现异常情况时呼救没有及时听到，第一时间紧急停

机。

（2）当事人（陈全）穿着到脚腕的大褂衣服且下方多个扣子缺失，导致摔倒时衣襟角挂在了转动的钻头上。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问，排除了水平定向钻机故障和人为误操作导致当事人伤亡的因素。

（三）间接原因分析

1.技术方面的缺陷

（1）分包方（承包商）未按照总包投标书中此项目的施工方案中开挖方法进行作业。

（2）总包公司危险源控制管理中对顶管作业未辨识出顶管工作中人工接杆作业，作业人员手接触转动的钻杆会产生的风险；对顶管作业过程中作业人员未佩戴防护用品已辨识出机械伤害，且危险等级已判定为显著危险，未制定相对应的管控措施。

（3）未将待安装的钻杆放置于正在作业的现场之外。

2.管理方面的缺陷

（1）分包方水平顶管工作既未编制施工方案，也未按照总包投标书中施工方案作业（投标书中施工方案为开挖）。既未履行变更手续，也未辨识出这一作业过程存在的风险；未建立施工作业安全管理制度、安全生产责任制、安全教育培训制度、水平顶管机的操作规程等；未对集中热源清洁的改造煤改气项目（管线）开展风险辨识及管控措施工作、未进行施工前安全技术交底；

安全教育培训只是口头形式，未经考核合格程序，事故当事人陈全2023年12月2日来施工现场直接上岗；分包方（承包商）水平定向钻机顶管工作接钻杆现场无安全监护人；日常隐患排查不到位，未及时发现和纠正事发当日当事人未戴安全帽、衣着不合适、施工现场放待装的钻杆、对讲机信号弱等不安全行为。

（2）总包方对集中热源清洁的改造煤改气项目（管线）的工作，未制定相对应的管控措施。

（3）监理人员未对当日施工作业所用对讲机信号、当事人未戴安全帽、作业现场无监护人等进行检查和检验；监理单位对新进场工人须进行“三级”安全教育，经考核合格后能进入操作岗位，实际未执行。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位（分包方）（宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司）

1.安全基础管理不健全

（1）未建立安全管理制度、安全生产责任制、安全教育培训管理制度等；未编制水平定向钻机顶管作业的施工方案和操作规程、无施工前安全技术交底方面的资料。

（2）培训只停留在口头上，无培训记录和书面验证合格的资料，未建立三级安全教育档案。

2.新员工入职条件把关不严，未对年龄和身体情况作限制，事故当事人陈全2023年12月2日来施工现场直接上岗工作。

3.项目施工安全把关不严

（1）水平顶管工作既未编制施工方案，也未按照总包投标书中施工方案作业（招标书中施工方案为开挖），未履行变更手续。

（2）未对项目施工所用设备（含顶管机、对讲机）、人员劳保着装、作业人员年龄、作业环境进行检查确认。

4.公司制定的安全措施和操作规程执行不到位

（1）公司制定的拖拉管施工安全措施及操作规程中六安全防护5条“在施工期间，应对现场进行巡查维护”，实际未执行；

（2）公司制定的拖拉管施工安全应急预案中2条中的（2）“在施工前进行全面风险评估，制定合理的施工方案”，实际未执行。

5.风险辨识和预防管控措施工作缺失

未开展“集中热源清洁的改造煤改气项目（管线）”作业过程的风险辨识及管控措施工作。

6.日常监督检查不到位

（1）事发当日的顶管作业现场无监督检查。

（2）事发当日未及时发现和纠正当事人未戴安全帽、着装不合适、施工现场放待装的钻杆、对讲机信号弱等的不安全行为。

7.设备本质安全问题

（1）顶管机司机和作业现场的讲机信号弱，未及时维护。

8.施工单位（总包）和施工单位（分包）未开展应急救援演

练。

（二）施工单位（总包方）（宁夏元泰云建设科技有限公司）

1.安全管理制度不健全、施工合同内容不全、培训不到位

（1）管理制度不全。缺少安全教育培训制度、安全风险辨识及管控等制度。

（2）施工合同内容不全，缺少洪广动力岛锅炉房天然气安装工程项目顶水平定向钻作业施工方案、安全协议、安全技术交底等方面的管理内容。

（3）培训不到位。只停留在口头上，无培训记录和书面验证合格的资料，未建立三级安全教育档案。

（4）监督检查、日常检查等检查记录缺失较多。

2.制度执行不到位

（1）总包方对施工现场各专业队伍及施工人员的安全生产负有监督检查、督促整改的责任。监督有关工种按作业规程施工检查劳动保护用品的发放与使用。实际执行不到位。

3.风险辨识和预防管控措施不扎实

（1）已辨识出“本项目在施工过程中会使用顺管机、……多人操作时，联系沟通不够，误开动机器……都可能造成机械伤害事故”，未制定相对应的管控措施，公司未跟踪完善。

（3）日常监督检查不到位，未对水平顶管机作业过程中的安全条件进行检查确认。

（三）监理单位（宁夏长城项目管理有限公司）

1.监理履职尽责不到位

（1）监理单位制定的安全监理实施细则中（六）安全教育安全监理核查要点：检查施工单位是否建立健全安全培训教育制度，对施工现场人员办理安全教育卡。对新进场工人须进行“三级”安全教育，经考核合格后能进入操作岗位，实际未执行。

（2）监理未履行建设工程监理合同上面的监理义务“重点审核施工项目的质量技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。”

（3)监理人员未按建设工程监理合同上面的5.2.3对当日施工作业所用对讲机信号、作业现场进行检查和检验。

五、事故性质

综上所述，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定：贺兰县洪广镇集中热源清洁化改造煤改气项目“12·8”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司：未建立安全管理制度、安全生产责任制、安全教育培训管理制度；未建立三级安全教育档案；日常监督检查不到位；未进行风险辨识、未制定预防管控措施；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、第四款；第四十一条第一、二款的规定。依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2022修订版）》的规定，建议由县应急管理局对**宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司处以45万元**罚款的行政处罚。

2.**宁夏元泰云建设科技有限公司：**安全管理制度不健全、施工合同内容不全、培训不到位；对于该项目的风险辨识和预防管控措施不扎实。建议县住房和城乡建设局对**宁夏元泰云建设科技有限公司**进行警示约谈，并将其列为重点监督单位，**从该公司的管理制度执行、安全培训教育、风险辨识、管控措施制定等方面开展检查**，若发现违法违规行为必须依法依规处理，并将处理结果报事故调查小组。

3.**宁夏长城项目管理有限公司：**安全管理责任落实不到位，对施工现场人员未进行岗前考核，巡视检查施工现场不到位。建议县住房和城乡建设局对**宁夏长城项目管理有限公司**进行警示约谈，并将其列为重点监督单位，**从该公司的监理检查记录、施工方案及项目技术措施审核等方面开展检查**，若发现违法违规行为必须依法依规处理，并将处理结果报事故调查小组。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.陈全，宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司临时招聘的员工。其穿着长褂大衣工作，未按照规定佩戴安全帽，存在一定作业风险。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.李洋，宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司法定代表人。未及

时督促检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患，未认真落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由县应急管理局对**李洋处以**上**一年年收入百分之四十**罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

在该起事故调查过程中，调查组人员发现总包单位、分包单位、监理单位在安全管理制度、现场施工管理方面存在许多问题，同时行业主管单位存在职责落实不到位的现象。这些问题的出现，反映出我们一些生产经营单位在学习中央及国家安全生产方面的规定存在较大差距，部分生产经营的负责人安全意识严重缺乏，存在重生产效益、轻视安全管理、忽视生命安全的现象，部分生产经营单位不制定施工方案、不制定规程、不进行培训，员工习惯性违章现象依然存在，部分生产经营单位安全管理水平、层次依然在较低水平、初级水平，全区正在落实自治区第十三届四次全会精神、强力狠抓安全生产的阶段，仍然出现该起由于违章造成的亡人事故，教训深刻！说明我们在安全生产的道路依然比较长，部分生产经营单位的法律法治意识薄弱，部分生产经营单位在安全生产方面的执行力欠缺，需要行业主管部门、安全监督管理部门共同发力，多措并举，通过建立良好的安全管理氛围、

宣贯安全生产的法律法规、遵规守纪意识、培养良好的安全意识、自我防护意识、树立对法律法规的敬畏意识、真正把安全生产工作抓到实处、落到实处，实现从顶层要求到具体生产经营单位、一线从业人员的安全生产意识和管理的一致性。

七、事故整改和防范措施

1.宁夏鸿通顶业建筑工程有限公司：一是要建立健全应急救援预案，加强应急救援演练，不断提高员工的应急救援能力；**二是要**进一步完善安全管理架构，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，配齐配强安全管理人员；**三是要**严格落实“三级”培训和全员安全教育培训制度，严把教育培训质量关，着重提升各级人员的安全风险意识、风险识别、工作技能和应急处置能力，同时加强对新入职人员的审核把关力度，坚决杜绝教育培训考试考核走过场；**四是要**进一步做好风险辨识工作，制定完善的管控措施。

2.宁夏元泰云建设科技有限公司：一是要严把施工方案、施工安全协议、施工安全技术交底等文件的审查把关，确保施工作业全过程安全可控；**二是要**扎实隐患排查治理实效。完善并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升隐患排查治理能力水平；**三是要**严格审查分包公司及人员资质，明确施工合同中的施工方案、安全技术交底、安全协议等内容，在施工过程中加强现场监督检查力度，并做好书面记录及台账管理。

3.宁夏长城项目管理有限公司：一是要严格按照安全监理实

施细则内容开展对施工单位的现场及资料检查；**二是要**认真履行建设工程监理合同上的监理义务；**三是要**做好现场监督管理工作加强现场巡视、岗前考核工作以及现场隐患排查。

4.县住房和城乡建设局：一是要严格落实行业主管部门监管责任，做好建设项目的前期审查工作；**二是要**进一步加大监督检查力度，及时消除施工作业过程中安全隐患。

建议由县住房和城乡建设局在事故发生一年内对事故相关责任单位整改措施落实情况进行评估，并将评估结果报送县安委办。

本报告相关处罚在落实过程中，由于被执行人等客观情况发生变化的，承办单位可以根据法律法规要求的自由裁量权范围内进行落实。

附：报告中引用的法律法规条款

报告中引用的法律法规条款

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位

存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

6.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，

应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量处以罚款：

生产经营单位对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：

（1）造成 1 人死亡，或者 1 人以上 6 人以下重伤，或者 500 万元以下直接经济损失的，处三十万元以上七十万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款；

（2）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处七十万元以上一百万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款。